

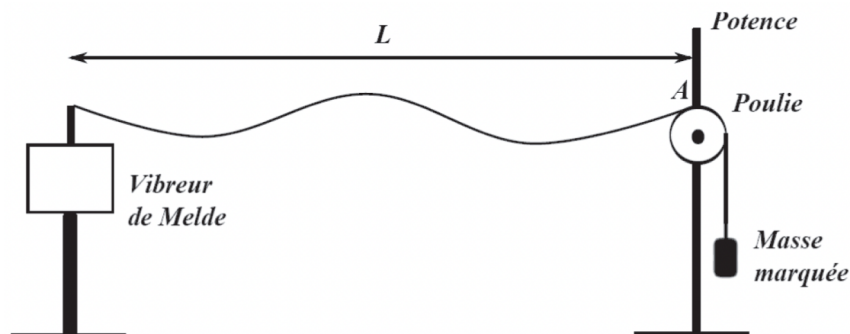
TD P14 : Ondes stationnaires

1 Corde fixée à ses 2 extrémités

Sur une corde fixée à ses 2 extrémités, on observe un mode propre tel que la distance entre 2 noeuds vaut $d_1 = 38\text{cm}$.

1. Donner l'expression de la longueur d'onde.
2. Un vibreur excite la corde à la fréquence $f = 81\text{Hz}$. En déduire la vitesse de propagation de l'onde progressive.

2 Corde de Melde

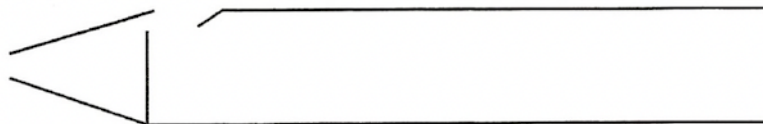


On étudie les modes stationnaires d'une corde de Melde.

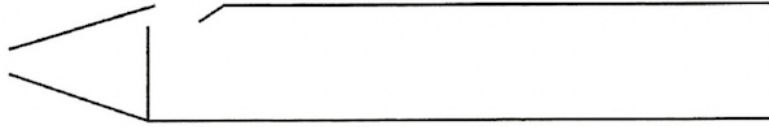
1. On observe que, pour une fréquence d'excitation de 17 Hz, la corde possède 2 fuseaux, et 3 fuseaux si on se place à 25,5 Hz. Quelles sont les fréquences des résonances suivantes ?
2. La longueur de la corde est $L = 80\text{cm}$. En déduire la vitesse de propagation de l'onde progressive.
3. On a accroché en bout de corde une masse de 70g. Calculer la masse linéique de la corde.

3 Tuyau d'orgue

On étudie un tuyau d'orgue, de longueur L . Il est entaillé par un biseau à une extrémité et ouvert à l'autre.



1. Le mode fondamental est constitué d'un ventre de pression au milieu, entouré de 2 noeuds aux extrémités. Tracer l'allure de la pression acoustique à différents instants dans le tuyau. Indiquer sur le tracé la mesure de la longueur d'onde λ .
2. Expliquer la présence des noeuds aux extrémités, et du ventre au centre.
3. On bouche désormais une extrémité du tuyau. Tracer l'allure de la pression acoustique à différents instants dans le tuyau pour le fondamental. Indiquer sur le tracé la mesure de la longueur d'onde λ' .



4. Comment est modifiée la fréquence du fondamental par rapport à la situation précédente ? Comment qualifier le son fourni ?
5. Calculer la fréquence pour $L = 1,1m$.
6. Donner la forme mathématique de l'onde stationnaire désormais présente dans le tuyau.
7. Tracer l'allure de l'harmonique de rang 2 et calculer sa fréquence.

